

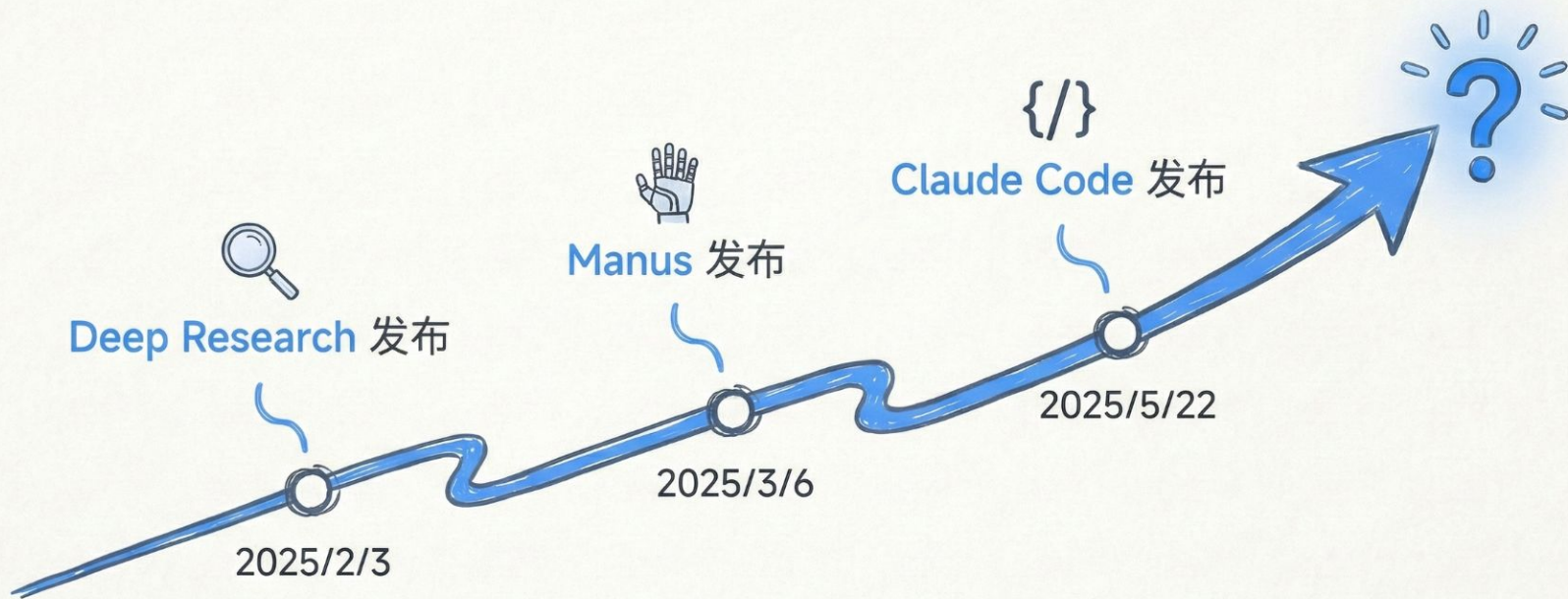


Agent 前端落地案例

从构建到重构的反思

作者：宝玉（提示词工程师，拥有多年前端与 AI 开发经验）

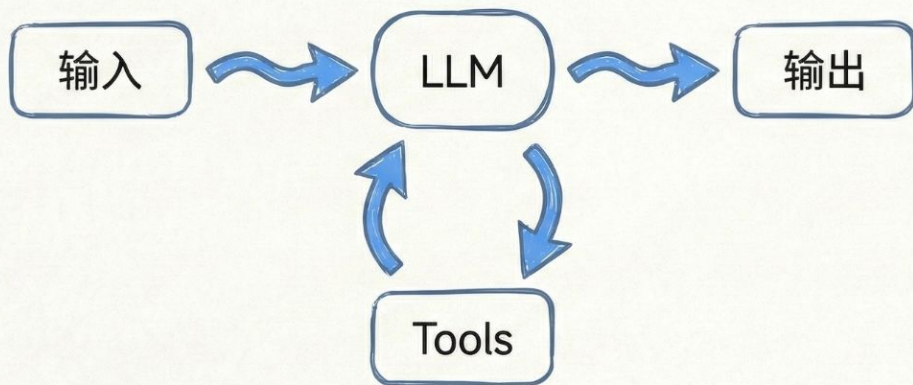
2025，Agent 元年的技术爆发



思考题：你所在的公司或团队，有没有在做或者计划要做 Agent? 🤔

什么是 AI Agent?

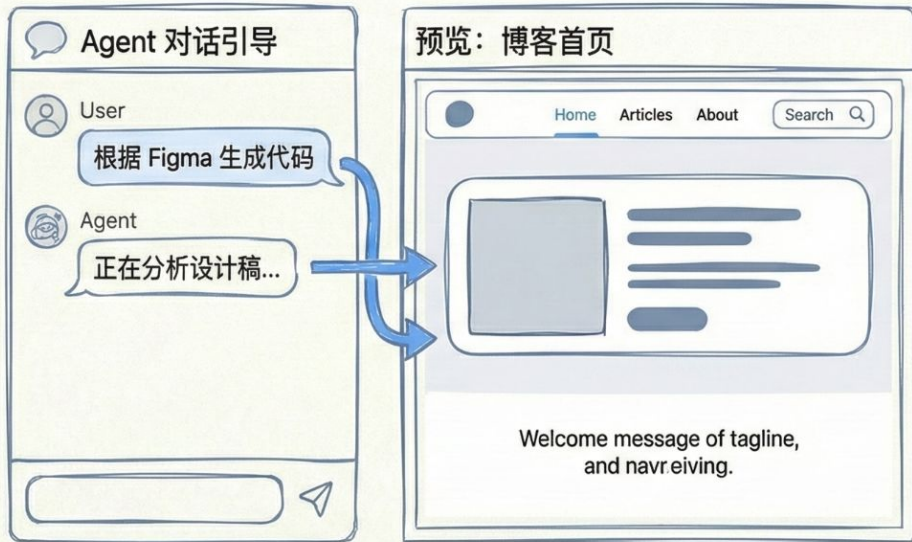
AI Agent（智能体）是为了实现某个目标，循环调用工具的大语言模型。



- 核心机制 (Loop) :
 - **输入** (Input) : 来自用户或另一个 LLM。
 - **工具循环** (Tools in a loop) : 模型调用工具 -> 获取结果 -> 继续推理。
 - **明确终点** : 为了达成目标，而非无限循环。
 - **基础记忆** : 通过对话历史保存上下文。

挑战目标：搞定私有设计系统

通用的 AI 无法解决企业内部私有组件库的问题，这就是我们需要自建 Agent 的原因。



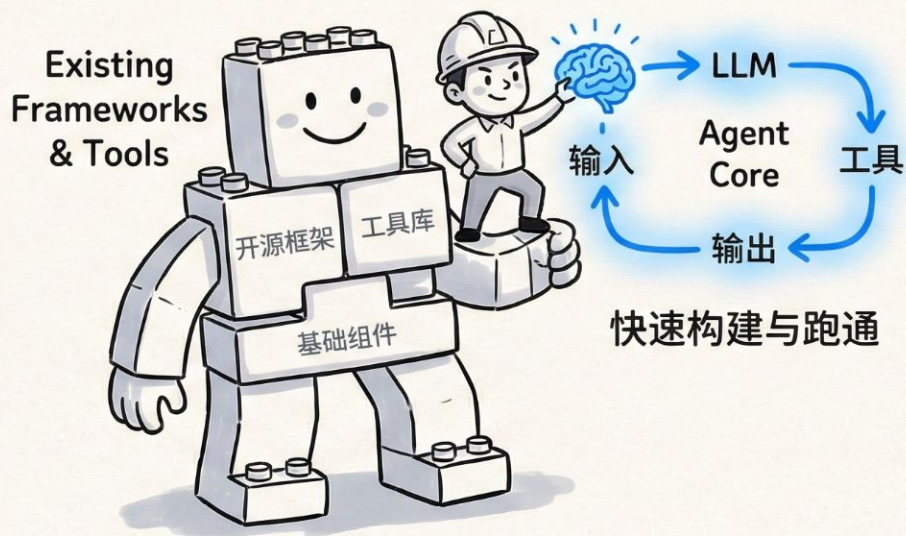
- **背景：**企业拥有内部设计系统（Design System）和完整的私有前端框架。
- **痛点：**这些私有代码从未被 AI 训练过，通用模型无法直接生成。
- **目标：**Agent 能根据截图或 Figma 设计稿，自动生成符合内部设计规范的前端代码。
- **期望效果：**类似 Lovable，但使用的是自己的 Design System。

技术挑战概览

摆在面前的几座大山。从系统构建到 Prompt 工程，每一个环节都有必须要解决的难题。

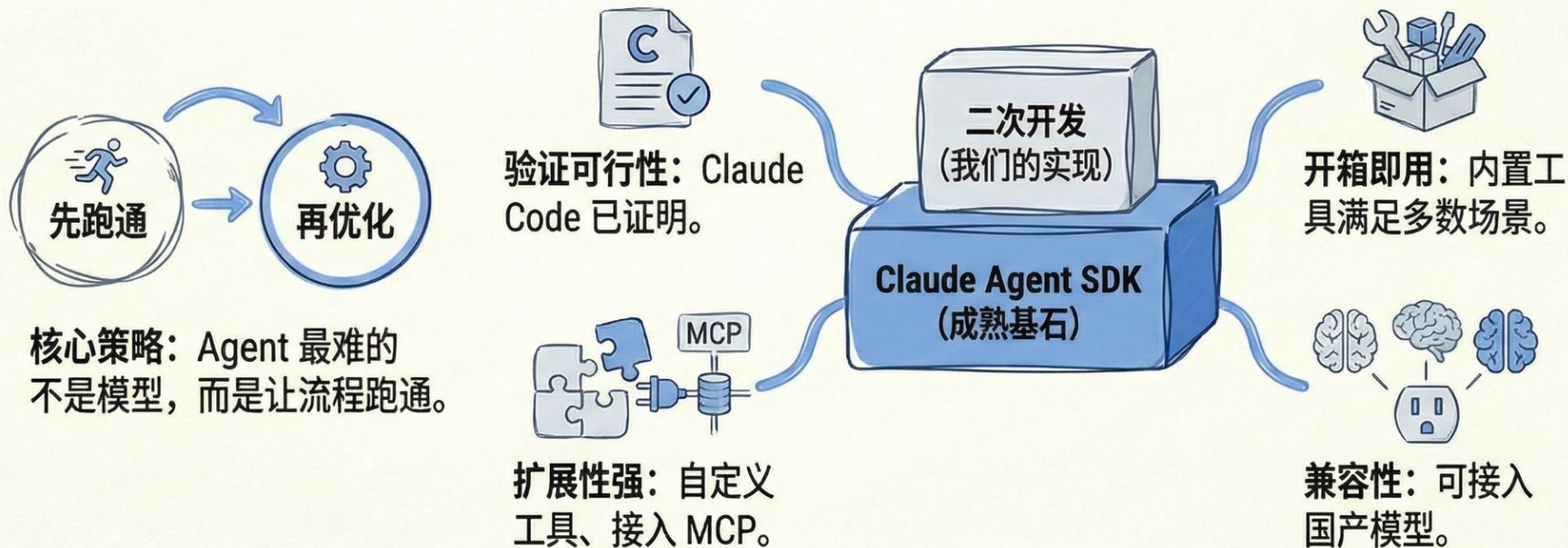


先跑通再优化 —— Agent 最难的 不是模型，而是让它跑通



架构选择：站在巨人的肩膀上

不重复造轮子。选择成熟的 SDK 是快速跑通的关键。



架构选择：站在巨人的肩膀上

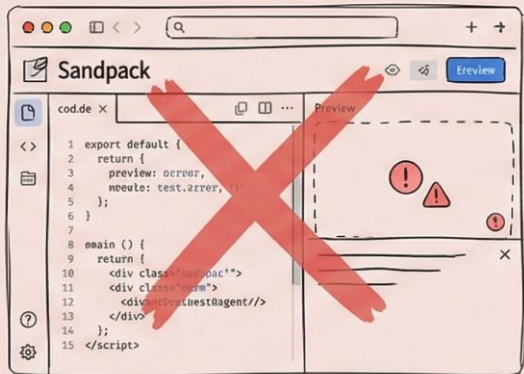
技术选型：基于 Claude Agent SDK 进行二次开发



预览方案的试错：从 Sandpack 到本地文件系统

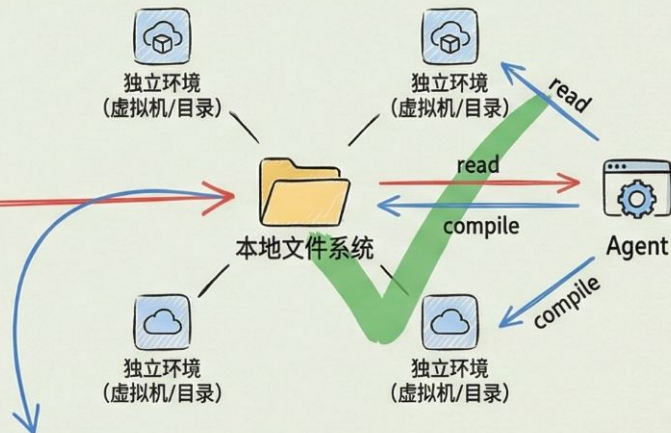
展示具体的试错过程。在线沙盒虽然美好，但在复杂的私有组件面前并不实用。

❌ 失败的尝试：使用 Sandpack（浏览器端沙盒）



❗ **问题：**复杂组件在沙盒运行困难；Agent 兼容性差；无法充分发挥 Agent 读写文件的能力。

✅ 成功的转向：给 Agent 一个本地文件系统



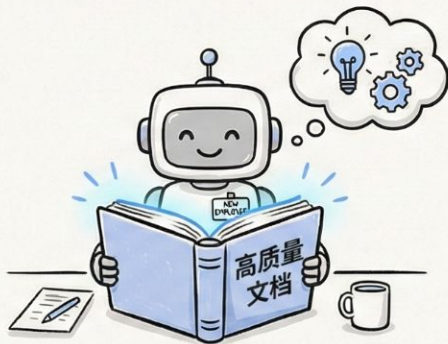
- **架构：**每个会话一个独立环境（虚拟机或目录）。
- **能力：**Agent 可以自由读取、修改、编译代码。

**“给 Agent 一个本地文件系统
能最大化的发挥 Agent 能力”**



知识注入：文档即是最好的 Prompt

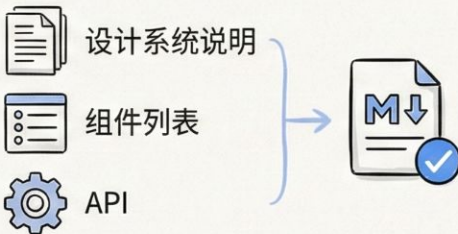
解决“未被训练过”的核心手段。把 Agent 当作新员工，用文档来教会它。



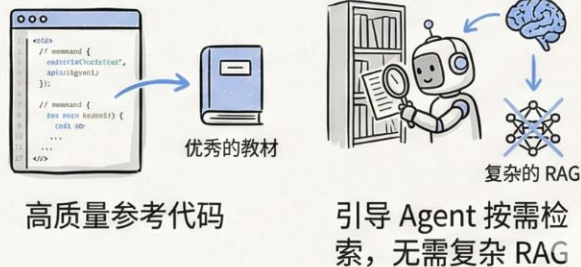
核心理念

- Agent 就像新员工，最好的学习方法就是高质量的文档。

实施方案：Markdown 化

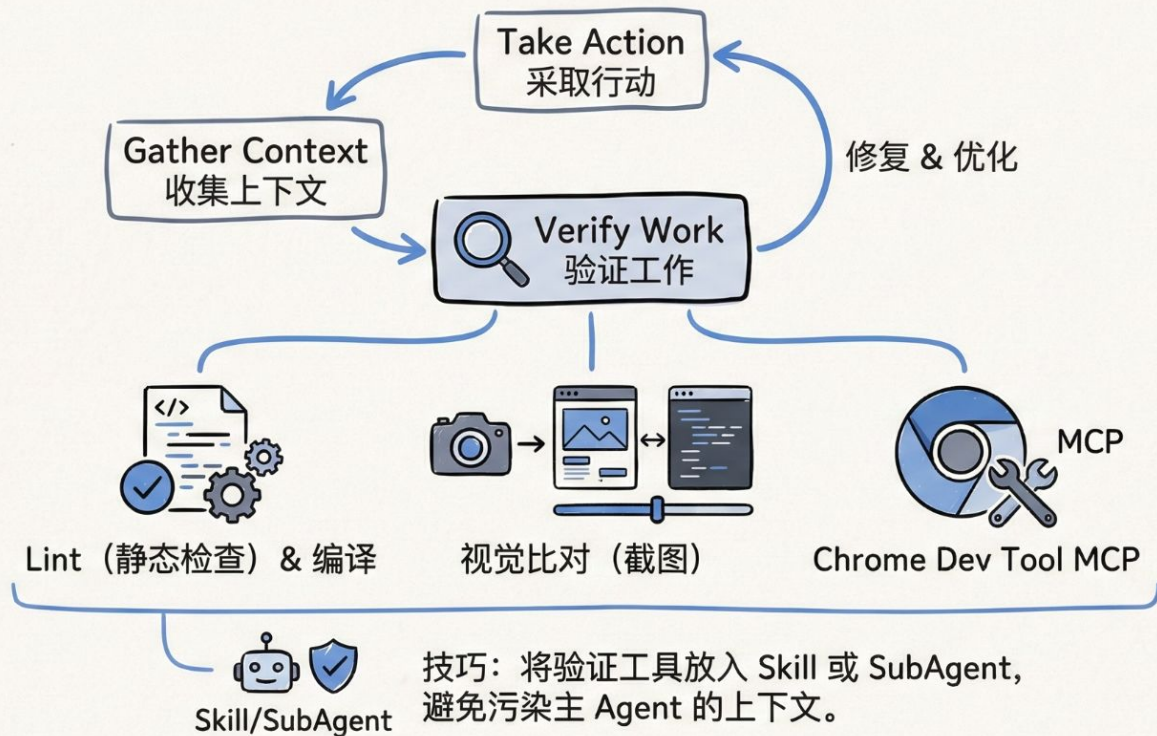


实施方案：代码即文档 / 按需检索



闭环验证：让 Agent 学会自我检查

如何保证代码质量？建立“生成 - 验证 - 修复”的自动化闭环。



落地情况：理想很丰满，现实很骨感

转折点。技术上跑通了，但并没有迎来预期的爆发式增长。

现状：以失败告终。初时大家觉得新鲜，但很快就没什么人用了。

理想 (Ideal)



一键生成完美页面，极大提升效率。

现实 (Reality)

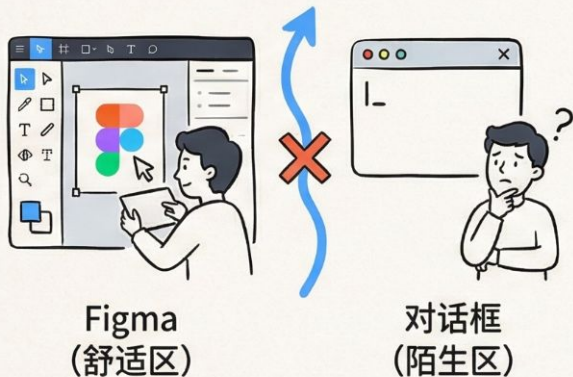


只有少数人在尝试，难以融入日常工作。

深度复盘：为什么大家不用？

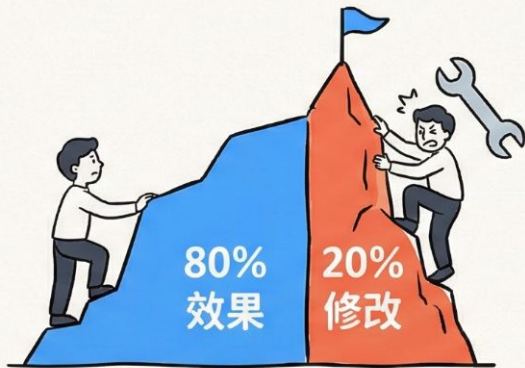
分析失败的根本原因。不是技术不行，而是产品逻辑与用户习惯的错位。

习惯阻力



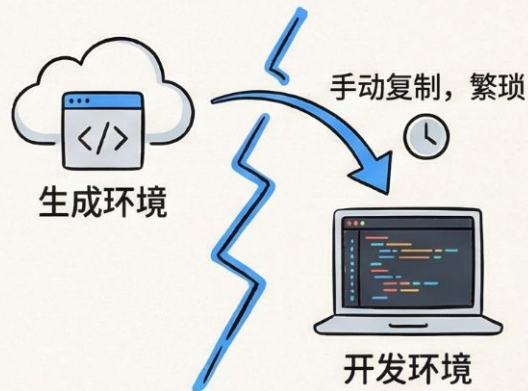
设计师和产品经理（PM）更习惯在 Figma 中工作，而不是对着对话框。

效果瓶颈



只能实现 8 成的效果，剩下的 20% 修改成本极高。

流程割裂



与开发环境脱节，无法利用现有代码。需要手动将生成的代码复制回项目，操作繁琐。

核心洞察：以终为始，我们问错了问题



✗ 错误的问题

- 我们最初问的是：“如何构建一个设计系统 AI Agent？”



后果：这种提问方式让 Agent 变成了目的本身。
我们为了技术而忽略了本质。

✓ 正确的问题

- 我们应该问：“我们设计系统的最终目的是什么？”

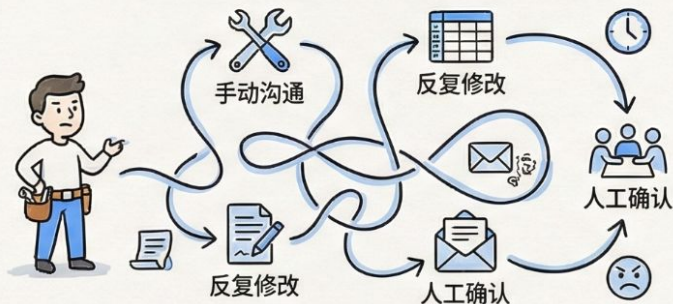
答案：设计系统只是手段，而非目的。它的核心价值只有两点：

- ✓ 1. 在整个企业内实现设计规范的统一。
- ✓ 2. 实现开发效率的提升。

思维转换：重新以 AI 为中心

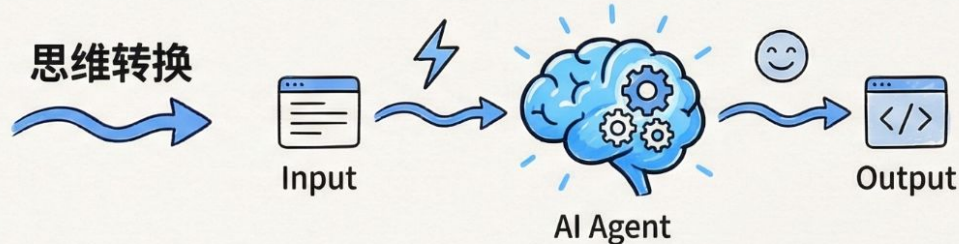
改变解题思路。现在的流程是为人设计的，未来的流程应为 AI 设计。

现有流程（为人设计）



流程为人设计，步骤繁杂，效率低。

未来流程（为 AI 设计）



重新以 AI 为中心设计，路径直接，效率高。

新设计系统原则



AI 友好
(AI Friendly)

选择 AI 容易理解和操作的技术栈。



Design Tokens



基于开源系统
(如 Shadcn/UI) 扩展

轻量化：只保留 Design Tokens，基于 AI 友好的开源系统进行扩展。

流程重构：从 Agent 到 Skill

不要建立独立的“Agent 孤岛”，而是将能力嵌入开发者的 workflow。

旧模式：独立 Agent 孤岛



不要做一个独立的 Agent 平台，而是将能力融入现有的 AI 开发环境。

新模式：融入开发 workflow



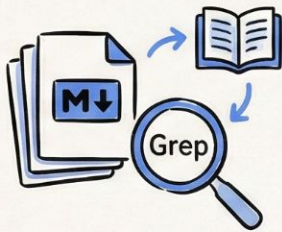
旧模式：独立 Agent    开发者

新模式：通用 Agent   Design System Skill  项目代码 

Skill 的具体形态

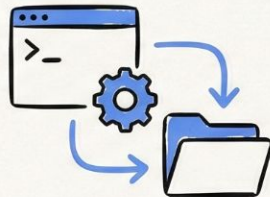
具体的实施方案。如何构建一个 AI 可用的“设计系统技能包”。

Skill: 让 AI 知道如何应用 Design System



1. 文档检索

Markdown 文档 + Grep 工具，供 AI 查阅组件用法。



2. 自动化脚本

用于初始化项目、自动安装和应用设计系统的脚本工具。

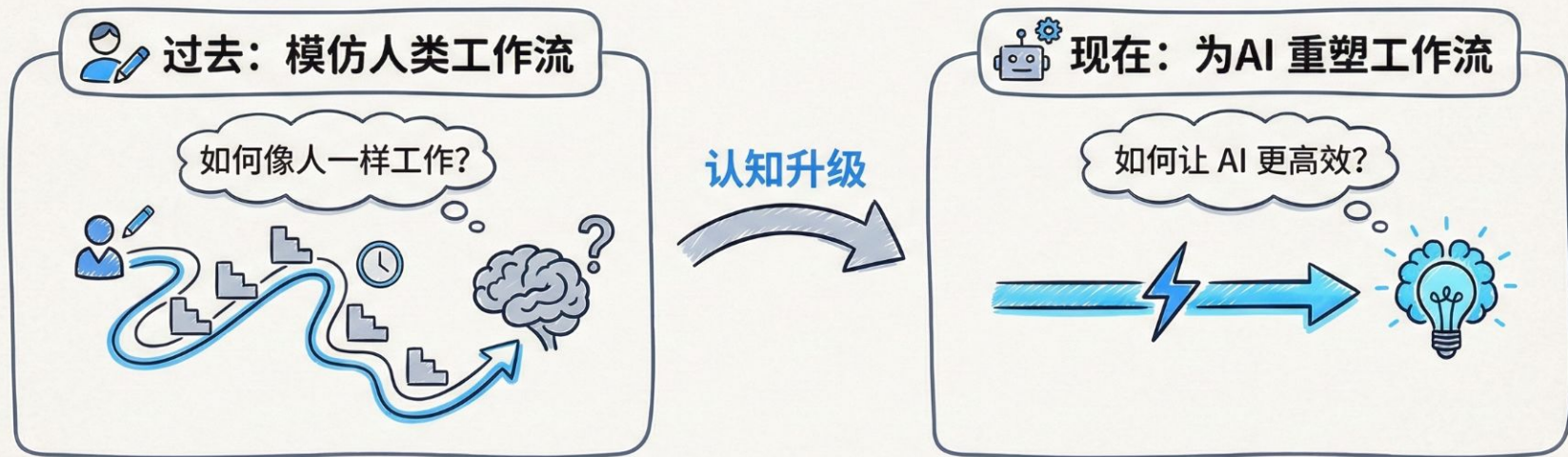
参考架构



开源参考：Anthropics 的 web-artifacts-builder 

总结：行动的力量

无论成败，行动本身就是价值。



我们经历了一次从模仿人类工作流到
为 AI 重塑工作流的认知升级。

“去构建 (Build)”

AI 时代，失败没有什么，好过什么都没做。

